PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: SEGURIDAD INFORMÁTICA (0226)

Resumen de Unidades de Programación

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	**Introducción a la seguridad informática**	6 h	Primer trimestre	**RA01:** Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y relacionándolas con sus necesidades.
UP02	**Seguridad activa y pasiva**	27 h	Primer trimestre	**RA01:** Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y relacionándolas con sus necesidades.

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP03	**Copias de seguridad**	25 h	Primer trimestre	**RA02:** Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.
UP04	**Sistema RAID**	25 h	Primer trimestre	**RA02:** Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.
UP05	**Criptografía**	35 h	Segundo trimestre	**RA03:** Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP06	**Herramientas de seguridad en el sistema operativo**	15 h	Segundo trimestre	**RA03:** Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
UP07	**Seguridad Activa en redes**	24 h	Segundo trimestre	**RA04:** Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software especifico.
UP08	**Legislación europea y española**	8 h	Segundo trimestre	**RA05:** Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las repercusiones de su incumplimiento.

- El total de horas del módulo es de **165 horas**.

- Las horas de formación en el centro educativo, fuera del periodo dual, es**149 horas**.

UP01: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Seguridad informática (0226)
Duración	**6 horas**
Temporalización	Primer trimestre

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA01.** Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y relacionándolas con sus necesidades.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. * **b)** Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), c), k), l). * **Competencias del Título:** a), j), l), n).

3. Organización

Contenidos * Evolución de los objetivos y fundamentos de la seguridad informática. * Seguridad física y seguridad lógica. * Seguridad activa y seguridad pasiva. * Vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Impacto. * Planes Directores de Seguridad. Concepto de auditoría.

Metodología * Exposición motivadora inicial con casos reales de incidentes de seguridad (noticias de prensa especializada) para contextualizar la importancia de la materia. * Debate dirigido sobre la diferencia entre seguridad física y lógica a partir de supuestos prácticos cotidianos.

Secuencia (Fases) * **E1:** Presentación del módulo, criterios de evaluación y calificación. * **E2:** ¿Por qué proteger la información? Análisis de casos reales de brechas de seguridad. * **E3:** Seguridad física vs. seguridad lógica: identificación en supuestos prácticos.

Recursos * Presentaciones multimedia, prensa especializada en ciberseguridad, plataforma Aules.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Prueba teórica al finalizar el RA01 (compartida con UP02) sobre los fundamentos de la seguridad informática. * **Prácticas obligatorias (5%):** Actividades de análisis de casos y debate evaluadas mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, coordinándose con el Departamento de Orientación.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje, proporcionando materiales en múltiples formatos (textual, audiovisual) y permitiendo la flexibilización de tiempos en las tareas iniciales.**

UP02: SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**27 horas**
Temporalización	Primer trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA01.** Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y relacionándolas con sus necesidades.

Criterios de Evaluación * **c)** Se han definido las características de la ubicación física y condiciones ambientales de los equipos y servidores. * **d)** Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos. * **e)** Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida. * **f)** Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación ininterrumpida. * **g)** Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada en listas de control de acceso. * **h)** Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas. * **i)** Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), c), e), g), k). * **Competencias del Título:** a), c), j), o).

3. Organización

Contenidos * Ubicación y protección física de equipos y servidores. Condiciones ambientales. * Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI): tipos y puntos de aplicación. * Listas de control de acceso (ACL). Políticas de seguridad lógica. * Política de contraseñas: robustez, caducidad y buenas prácticas. * Sistemas de identificación biométrica: ventajas e inconvenientes.

Metodología * Metodologías activas mediante el diseño de una **política de seguridad física y de acceso para una pyme ficticia**, donde el alumnado debe justificar la ubicación de equipos, el dimensionado de un SAI y una política de contraseñas. * Prácticas de configuración de políticas de contraseñas y control de acceso en sistemas operativos Windows y Linux.

Secuencia (Fases) * **E1:** Ubicación física y condiciones ambientales de la sala de servidores. * **E2:** Dimensionado y selección de un SAI. * **E3:** Diseño de listas de control de acceso. * **E4:** Configuración de políticas de contraseñas. * **E5:** Análisis comparativo de sistemas biométricos.

Recursos * VirtualBox, Windows Server, distribución Linux (Debian/Ubuntu), fichas técnicas de SAI, simuladores de políticas de contraseñas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico-práctico al finalizar el RA01, que evalúa también los contenidos de UP01. * **Prácticas obligatorias (5%):** Configuración de políticas de contraseñas y ACL, evaluada mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se proporcionarán guías paso a paso de las prácticas en distintos formatos y se permitirá flexibilizar los tiempos de configuración.

UP03: COPIAS DE SEGURIDAD

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**25 horas**
Temporalización	Primer trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA02.** Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento. * **b)** Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros). * **e)** Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad. * **f)** Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. * **g)** Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. * **h)** Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles. * **i)** Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. * **j)** Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), c), g), l). * **Competencias del Título:** c), i), j).

3. Organización

Contenidos * Documentación técnica de políticas de almacenamiento. Factores: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad. * Estrategias de copia de seguridad: completa, incremental, diferencial. * Frecuencia y esquemas de rotación (GFS, etc.). * Medios de almacenamiento remotos y extraíbles. Almacenamiento en la nube. * Imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento. Restauración.

Metodología * Metodología activa basada en un **escenario de pérdida de datos en una empresa**, donde el alumnado debe diseñar e implementar un plan de copias de seguridad y demostrar la restauración ante un fallo simulado. * Prácticas de copia y restauración con herramientas nativas del sistema operativo y de terceros.

Secuencia (Fases) * **E1:** Análisis de necesidades y documentación de una política de almacenamiento. * **E2:** Selección de estrategia de copia (completa, incremental, diferencial) y rotación. * **E3:** Realización de copias de seguridad en distintos soportes (locales, remotos, nube). * **E4:** Creación y restauración de imágenes de sistema. * **E5:** Simulación de incidente y recuperación de la información.

Recursos * Herramientas de copia de seguridad (rsync, Clonezilla, herramientas nativas de Windows/Linux), discos externos, almacenamiento en la nube, VirtualBox.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico-práctico sobre estrategias de copia de seguridad y restauración. * **Prácticas obligatorias (5%):** Plan de copias de seguridad y simulación de restauración, evaluados mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se proporcionarán guiones de práctica con distinto nivel de andamiaje y se permitirá flexibilizar los tiempos de entrega.

UP04: SISTEMA RAID

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**25 horas**
Temporalización	Primer trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA02.** Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

Criterios de Evaluación * **c)** Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en red. * **d)** Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), c), g), k). * **Competencias del Título:** c), i).

3. Organización

Contenidos * Métodos de almacenamiento: DAS, NAS, SAN. * Almacenamiento redundante: niveles RAID (0, 1, 5, 6, 10). * Almacenamiento distribuido. * Configuración de RAID por software y por hardware.

Metodología * Metodología activa centrada en el **montaje y configuración de un sistema RAID** para una pyme que necesita garantizar la disponibilidad de su información, comparando distintos niveles según rendimiento y tolerancia a fallos. * Prácticas de simulación de fallo de disco y recuperación en distintos niveles de RAID.

Secuencia (Fases) * **E1:** Métodos de almacenamiento: DAS, NAS y SAN. * **E2:** Niveles RAID: características, rendimiento y tolerancia a fallos. * **E3:** Configuración de RAID por software. * **E4:** Simulación de fallo de disco y recuperación.

Recursos * VirtualBox, distribución Linux con mdadm, simuladores de RAID, documentación técnica de fabricantes de almacenamiento.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico-práctico sobre métodos de almacenamiento y niveles RAID, que evalúa el RA02 junto con UP03. * **Prácticas obligatorias (5%):** Configuración y simulación de fallo en un sistema RAID, evaluada mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se proporcionarán esquemas visuales de los distintos niveles RAID y se permitirá la repetición guiada de las prácticas.**

UP05: CRIPTOGRAFÍA

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**35 horas**
Temporalización	Segundo trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA03.** Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad. * **d)** Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas. * **f)** Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), c), l). * **Competencias del Título:** c), j), n).

3. Organización

Contenidos * El cifrado de la información. Criptografía simétrica y asimétrica. * Firma digital y certificado digital. Verificación de origen y autenticidad. * Planes de contingencia ante fallos de seguridad. * Técnicas de recuperación de datos cifrados.

Metodología * Metodología activa basada en la **firma y verificación de documentos digitales**, donde el alumnado cifra, firma y comprueba la autenticidad de archivos siguiendo un caso de intercambio seguro de información entre dos empresas. * Prácticas con herramientas de cifrado y generación de certificados digitales.

Secuencia (Fases) * **E1:** Fundamentos del cifrado: criptografía simétrica y asimétrica. * **E2:** Firma digital: generación y verificación. * **E3:** Certificado digital: solicitud, instalación y comprobación de autenticidad. * **E4:** Elaboración de un plan de contingencia básico ante incidentes de cifrado/pérdida de claves. * **E5:** Técnicas de recuperación de datos cifrados.

Recursos * GnuPG, OpenSSL, autoridad de certificación de prueba, VirtualBox.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico-práctico sobre criptografía, firma y certificado digital, que evalúa el RA03 junto con UP06. * **Prácticas obligatorias (5%):** Cifrado, firma y verificación de documentos, evaluados mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se proporcionarán esquemas visuales del proceso de cifrado/firma y se permitirá flexibilizar los tiempos de las prácticas.

UP06: HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA OPERATIVO

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP06
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**15 horas**
Temporalización	Segundo trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA03.** Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.

Criterios de Evaluación * **b)** Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. * **c)** Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles vulnerabilidades. * **e)** Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y eliminación de software malicioso.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), c), g). * **Competencias del Título:** c), o).

3. Organización

Contenidos * Seguridad en el acceso al ordenador: BIOS/UEFI, gestores de arranque (GRUB). * Software malicioso: clasificación (virus, gusanos, troyanos, ransomware, etc.). * Actualizaciones del sistema operativo y del software. Gestión de parches. * Herramientas antivirus y antimalware: instalación, configuración y uso. * Monitorización básica del sistema.

Metodología * Metodología activa mediante la **desinfección de un equipo infectado simulado**, donde el alumnado debe clasificar el tipo de malware detectado, aplicar la herramienta adecuada y documentar el proceso de actualización preventiva.

Secuencia (Fases) * **E1:** Seguridad en el arranque del sistema (BIOS/UEFI, GRUB). * **E2:** Clasificación de software malicioso. * **E3:** Gestión de actualizaciones y parches de seguridad. * **E4:** Instalación, configuración y prueba de herramientas antimalware.

Recursos * ClamAV, Windows Defender / antivirus comercial, herramientas de gestión de parches (WSUS, apt/yum), VirtualBox.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico-práctico sobre malware y herramientas de protección, que evalúa el RA03 junto con UP05. * **Prácticas obligatorias (5%):** Desinfección y configuración de herramientas antimalware, evaluadas mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se proporcionarán guías paso a paso de las herramientas y se permitirá la repetición guiada de las prácticas.**

UP07: SEGURIDAD ACTIVA EN REDES

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP07
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**24 horas**
Temporalización	Segundo trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA04.** Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software específico.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. * **b)** Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y robos de información. * **c)** Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado. * **d)** Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. * **e)** Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. * **f)** Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros. * **g)** Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros. * **h)** Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** a), d), e), g), l). * **Competencias del Título:** c), i), l), o).

3. Organización

Contenidos * Inventario y control de servicios de red. Ingeniería social y fraude informático. * Protocolos seguros. Minimización del tráfico no deseado (spam, publicidad). * Seguridad en redes cableadas: monitorización y prevención (sniffing, ARP spoofing). * Seguridad en redes inalámbricas: protocolos (WEP, WPA, WPA2, WPA3). * Sistemas de identificación: firma electrónica y certificado digital aplicados a redes. * Cortafuegos: tipos, reglas de filtrado y arquitecturas de red. Servidores proxy.

Metodología * Metodología activa mediante el **diseño e implementación de la seguridad perimetral de una pequeña red**: instalación de cortafuegos, configuración de reglas de filtrado y aseguramiento de una red inalámbrica frente a un escenario de intrusión simulado. * Prácticas de monitorización de tráfico para identificar vulnerabilidades.

Secuencia (Fases) * **E1:** Inventario de servicios de red e ingeniería social. * **E2:** Seguridad en redes cableadas: monitorización y contramedidas. * **E3:** Seguridad en redes inalámbricas: configuración de protocolos seguros. * **E4:** Firma electrónica y certificado digital en el contexto de red. * **E5:** Instalación y configuración de un cortafuegos. * **E6:** Configuración de un proxy y arquitecturas de red con cortafuegos.

Recursos * Wireshark, GNS3, pfSense/iptables, Squid, puntos de acceso inalámbricos, VirtualBox.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico-práctico sobre seguridad en redes, cortafuegos y proxy. * **Prácticas obligatorias (5%):** Configuración de cortafuegos y red inalámbrica segura, evaluada mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se proporcionarán esquemas de red y guiones de configuración en distintos formatos, permitiendo flexibilizar los tiempos de las prácticas.

UP08: LEGISLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP08
Módulo	Seguridad Informática (0226)
Duración	**8 horas**
Temporalización	Segundo trimestre

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA05.** Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las repercusiones de su incumplimiento.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. * **b)** Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada. *

c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. * **d)** Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales que les conciernen. * **e)** Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. * **f)** Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

Competencias * **Objetivos Generales del Ciclo:** l), q). * **Competencias del Título:** j), l), p).

3. Organización

Contenidos * Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y LOPDGDD. * Figuras legales: responsable y encargado del tratamiento, Delegado de Protección de Datos (DPO). * Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, supresión, portabilidad. * Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE). * Normas de gestión de la seguridad de la información (familia ISO/IEC 27000).

Metodología * Metodología activa basada en el **análisis de un caso real de sanción por incumplimiento de protección de datos**, donde el alumnado identifica la normativa infringida, las figuras legales implicadas y propone medidas correctoras. * Trabajo en grupo y exposición oral de los resultados del análisis normativo.

Secuencia (Fases) * **E1:** RGPD y LOPDGDD: principios y derechos de las personas. * **E2:** Figuras legales en el tratamiento de datos. * **E3:** LSSI-CE: comercio electrónico y comunicaciones comerciales. * **E4:** Normas de gestión de seguridad de la información (ISO/IEC 27000) y análisis de un caso de incumplimiento.

Recursos * Página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), textos normativos (RGPD, LOPDGDD, LSSI-CE), casos de sanciones publicados por la AEPD.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prueba objetiva (95%):** Examen teórico sobre legislación y normativa de protección de datos. * **Prácticas obligatorias (5%):** Análisis de caso y exposición oral, evaluados mediante rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se proporcionará el material normativo resumido en distintos formatos y se permitirá la exposición oral en formato alternativo (escrito o grabado) si fuera necesario.